

2425 第三學期
數學科
卷一

中華聖潔會靈風中學

中一級 數學科

試卷一

試題答題簿

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：二零二五年六月十三日

時限：一小時

時間：上午八時三十分至上午九時三十分

頁數：共十二頁

總分：八十分

考生須知

- （一） 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- （二） 試卷分為三部份，即甲部、乙部和丙部。
- （三） 甲部、乙部和丙部均需作答，答案須寫在本問題卷預留的空位內。
- （四） 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- （五） 除特別指明外，數值的答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- （六） 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

甲部 (16 分)

1. $-11+5-1=$

2. $(+23)-(-19)=$

3. $\frac{45}{-9}=$

4. 化簡 $7r-8-4r+3$ 。

5. 化簡 $x^6 \cdot x^2$ 。

6. 解方程 $5x+3=8$ 。

$x =$

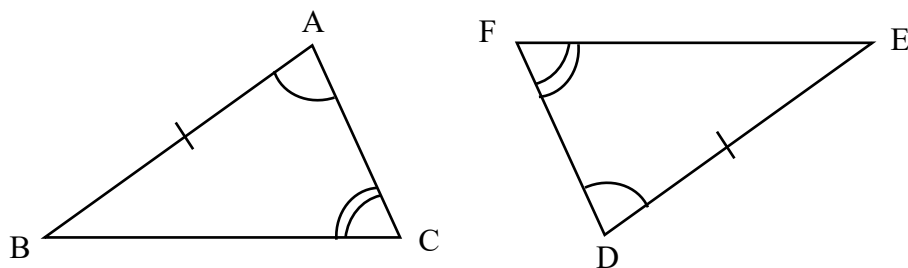
7. 以代數式表示 15 減去 t 與 z 之積。

8. 寫出多項式 $9b^2+6-4a^2b-7a$ 的次數。

9. 以降幂排列 $5a^4+8a-9a^2-1+a^3$ 。

10. 已知 $x=9y-13$ 。若 $y=-2$ ，求 x 的值。

11. 寫出下圖中 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 的理由。



12. 寫出 50 的質因數連乘式。

13. 求 12 和 18 的最小公倍數(L.C.M.)。

14. 把 $\frac{3}{20}$ 化為百分數。

15. 寫出 $A(5, -8)$ 的 y 坐標。

16. 圈出以下數據是離散數據或連續數據。

香港市民的總人數

離散數據 / 連續數據

乙部 (40 分)

17. 化簡 $(5b^3)^2$ 。

(2 分)

18. 解下列各方程。

(8 分)

(a) $7 - 3x = -8$

(b) $\frac{4x}{-9} = 16$

(c) $9 + 2x = 18 - x$

(d) $-4(x - 10) = 7x - 4$

19. 展開下列各題。

(3 分)

(a) $8(3a - b)$

(b) $(x + 7y)(x - y)$

20. 化簡下列各題。 (4 分)

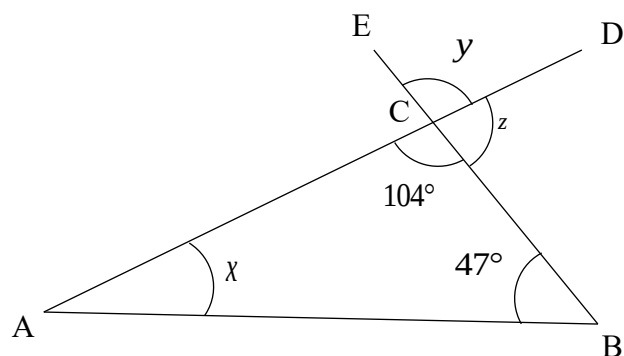
(a) $(x-6y)-(3x-5y)$

(b) $x^2 + 3x - (2x^2 - 5x)$

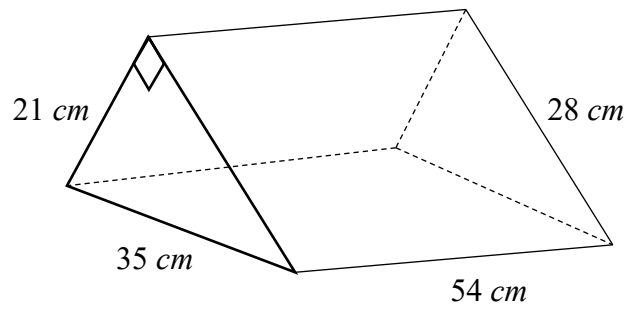
21. 完成下表。 (4 分)

多項式	各項的係數		常數項	多項式的次數
	x^2	x		
$-11x^5 + 71x^3 - 30x^2 + 2$				

22. 參看右圖， ACD 和 BCE 為直線，求圖中的未知數。 (4 分)



23. 下圖所示為一柱體，求



(a) 此柱體的體積；

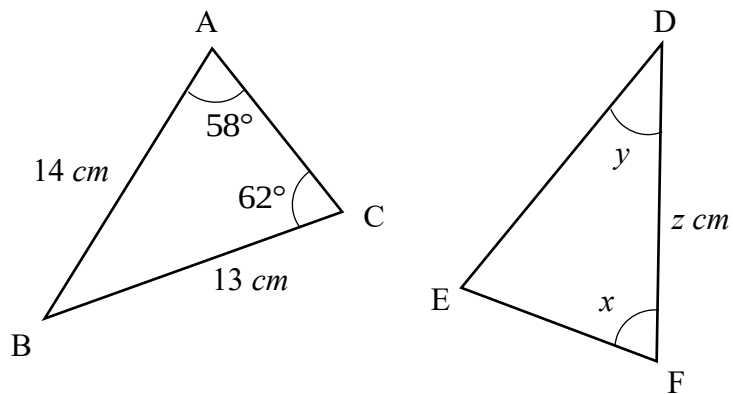
(2 分)

(b) 此柱體的總表面面積。

(2 分)

24. 下圖中，已知 $\triangle ABC \cong \triangle FDE$ ，求未知量。

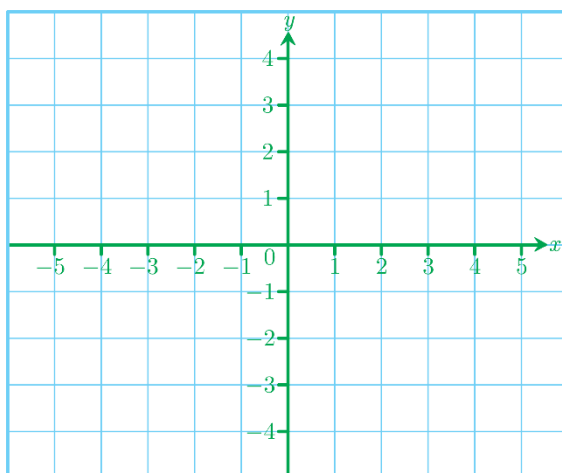
(3 分)



25. 在一平面直角坐標上， $O(0,0)$ 為原點，設 $A(1,4)$ 及 $B(-4,2)$ 。

(a) 在圖中標示 A 點和 B 點。

(2 分)



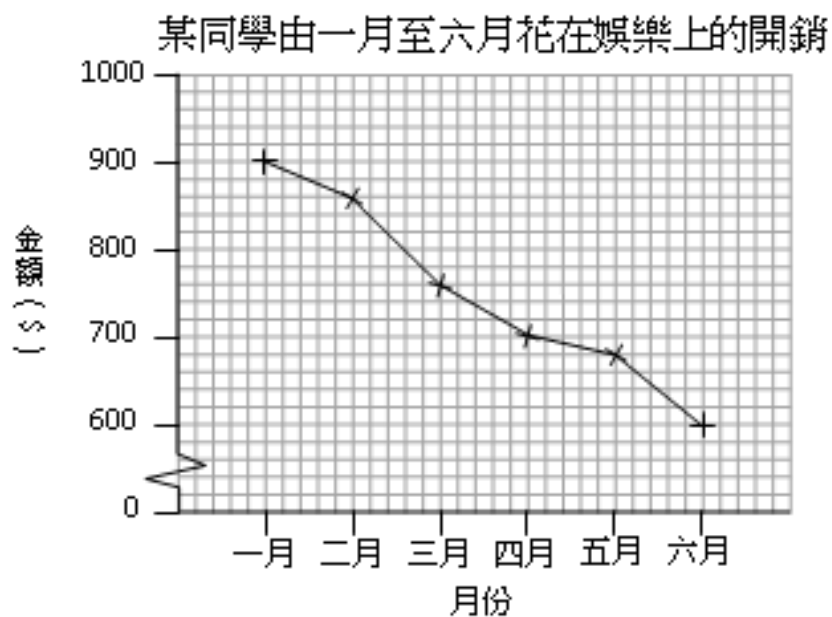
(b) A 沿 x 軸反射至 A' ， B 向下平移 6 個單位至 B' ，求 A' 和 B' 的坐標。

(2 分)

(c) 求 A' 與 B' 之間的距離。

(1 分)

26. 以下直方圖顯示某同學由一月至六月花在娛樂上的開銷。



(a) 問此同學在哪一月份娛樂上的開銷最多？求該銷費的金額。 (2 分)

(b) 你預測此同學在七月花在娛樂上的開銷會上升還是下降？試解釋你的答案。(1 分)

丙部 (24 分)

27. 以下幹葉圖顯示某健身教室成員在一分鐘內做掌上壓的次數。

某健身教室成員在一分鐘內做掌上壓的次數

幹 (10 次)	葉 (1 次)
0	3 3 6
1	0 5 5 6 9 9
2	3 4 7 8
3	1 2 2 2 5 7 8 9 9
4	a 2

(a) 問該健身教室共有多少成員？ (1 分)

(b) 求 a 的可能值。 (1 分)

(c) 問最高次數與最低次數相差多少？ (1 分)

(d) 已知一分鐘內能做掌上壓 35 次以上的成員才可達標，問達標成員佔全部成員的百分之幾？ (2 分)

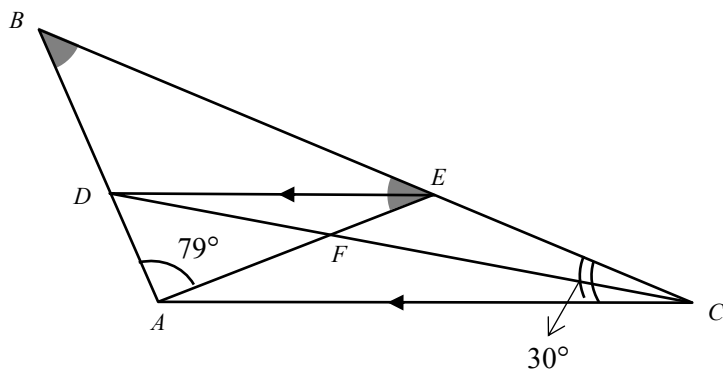
28. 寧寧想要買五盒原價一盒\$18 的牛奶。已知現時 *A* 超級市場中舉辦減價 30%的活動，而 *B* 超級市場中首四盒牛奶可享六折優惠。

(a) 如果寧寧在 *A* 超級市場中購買牛奶，問她需要付多少錢？ (2 分)

(b) 問哪一間超級市場購買牛奶較為便宜？試解釋你的答案。 (3 分)

(c) 承上題，寧寧在較便宜的超級市場買了牛奶。某店員表示此五盒牛奶盈利百分率為 2%，求一盒牛奶的成本。 (3 分)

29. In the figure, D and E are points on AB and BC respectively. AE and CD intersect at F . It is given that $AC \parallel DE$, $\angle ABE = \angle AEB$, $\angle BAE = 79^\circ$ and $\angle ACB = 30^\circ$.



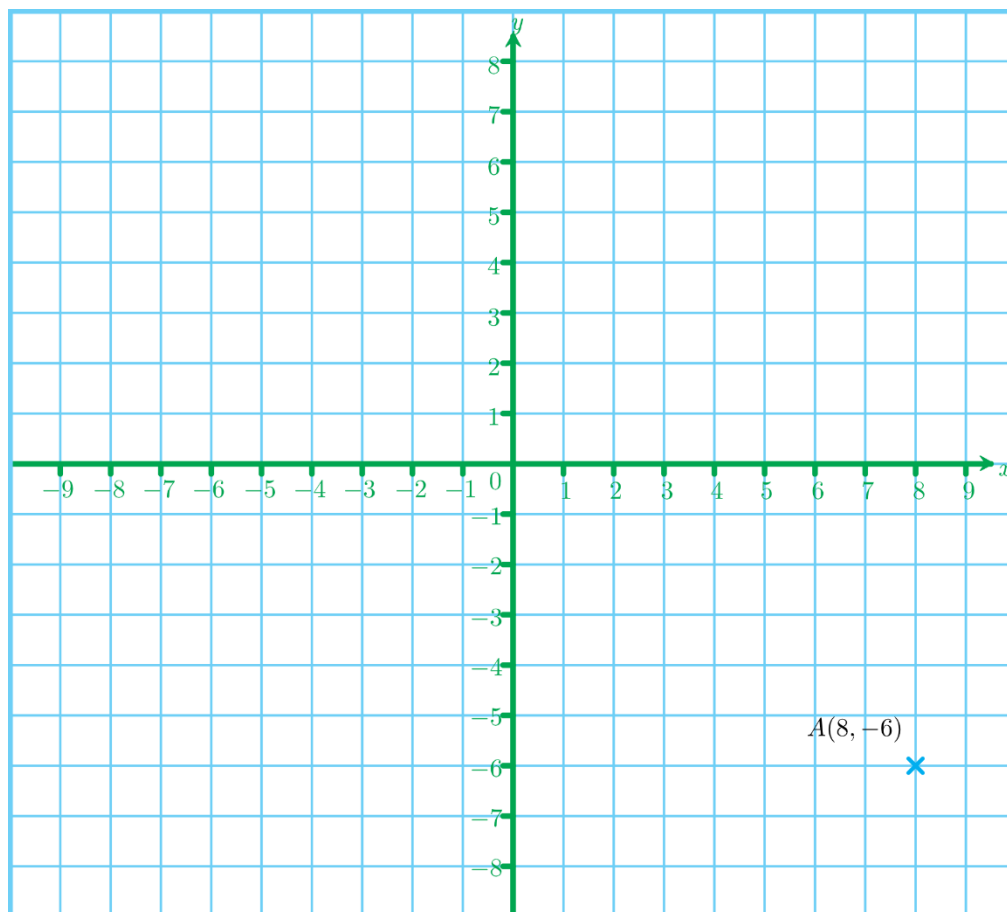
- (a) Find $\angle ABE$. (2 分)

- (b) Find $\angle AED$. (3 分)

- (c) If $\angle ACD = x$, express $\angle AFC$ by x . (2 分)

30. 已知 $A(8, -6)$ ， B 點繞原點逆時針方向旋轉 90° 至 B' 。已知 AB' 是一條鉛垂線段，且其長度為 3 單位。

(a) 在圖中標示 B' 的其中一個可能坐標，並由此標示對應的 B 的坐標。 (2 分)



(b) 求 $\triangle ABB'$ 的面積。 (2 分)

(全卷完)